

PRINCIPIOS DE UI/UX

Heurísticas de Usabilidad de Nielsen

Autor: Jefferson Artiga

Institución Académica: Instituto Nacional de Osicala

Asignatura: modulo 2.1

Docente: Juan Francisco Hernández

Introducción

Jakob Nielsen, pionero en usabilidad web, formuló en 1994 sus 10 heurísticas generales para el diseño de interfaces. Estas heurísticas no son guías de estilo específicas, sino principios amplios para evaluar y mejorar la experiencia de usuario (UX). Se utilizan como base para evaluaciones heurísticas, auditorías de usabilidad y como referencia durante todo el ciclo de diseño.

Una evaluación heurística consiste en que expertos en usabilidad inspeccionan la interfaz y juzgan su cumplimiento con estos principios. Es uno de los métodos de inspección de usabilidad más eficientes en costo-beneficio.

Las 10 Heurísticas de Usabilidad de Nielsen

A continuación se detallan los diez principios, con descripción, ejemplos de buena aplicación y violaciones comunes.

#01 Visibilidad del estado del sistema

El sistema siempre debe mantener informados a los usuarios sobre lo que está ocurriendo, mediante retroalimentación apropiada en un tiempo razonable.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• Barras de progreso en cargas y descargas. • Indicadores de carga (spinners) al procesar solicitudes. • Confirmaciones visuales al enviar un formulario. • Breadcrumbs que muestran la ubicación del usuario en el sitio.	• Páginas en blanco sin indicar que están cargando. • Botones que no cambian de estado al presionarse.

#02 Correspondencia entre el sistema y el mundo real

El sistema debe hablar el idioma del usuario, con palabras, frases y conceptos familiares, en lugar de términos técnicos orientados al sistema.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• Ícono de 'papelera' para eliminar archivos. • Metáfora del 'carrito de compras' en e-commerce. • Botón 'Guardar' con ícono de diskette.	• Mensajes de error con códigos técnicos (Error 0x80070005). • Terminología de base de datos expuesta al usuario final.

• Lenguaje natural en mensajes de error ('Contraseña incorrecta').	
--	--

#03 Control y libertad del usuario

Los usuarios a menudo eligen funciones del sistema por error y necesitan una 'salida de emergencia' claramente marcada. Se deben soportar deshacer y rehacer.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• Botón 'Deshacer' (Ctrl+Z) disponible. • Opción de cancelar procesos en curso. • Confirmación antes de acciones irreversibles. • Posibilidad de editar pedidos antes de confirmar.	• Eliminar archivos sin posibilidad de recuperarlos. • No poder volver atrás desde un proceso de pago.

#04 Consistencia y estándares

Los usuarios no deberían tener que preguntarse si palabras, situaciones o acciones distintas significan lo mismo. Se deben seguir las convenciones de la plataforma.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• Mismo color para todos los botones de acción primaria. • Ubicación consistente del menú de navegación. • Atajos de teclado estándar (Ctrl+S para guardar). • Iconografía coherente en toda la aplicación.	• 'Enviar' en un formulario y 'Submit' en otro de la misma app. • Botón de cerrar sesión en diferentes lugares según la página.

#05 Prevención de errores

Mejor que los buenos mensajes de error es un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas. Se debe eliminar o chequear condiciones propensas a errores.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• Deshabilitar el botón 'Enviar' hasta completar campos obligatorios. • Autocompletado con opciones válidas. • Validación de formato de email en tiempo real. • Confirmación '¿Estás seguro?' antes de eliminar.	• Permitir ingresar letras en campos de solo números. • No validar fechas imposibles (31 de febrero).

#06 Reconocimiento antes que recuerdo

Minimizar la carga de memoria del usuario haciendo visibles los objetos, acciones y opciones. El usuario no debe tener que recordar información entre diferentes partes.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• Historial de búsquedas recientes. • Previsualización de documentos al abrir. • Tooltips con información contextual. • Menús visibles en lugar de comandos memorizados.	• Interfaces de línea de comandos sin ayuda contextual. • Formularios de múltiples pasos sin resumen del progreso.

#07 Flexibilidad y eficiencia de uso

Los aceleradores, invisibles para el usuario novato, a menudo permiten a los usuarios expertos interactuar más rápidamente. El sistema debe atender a ambos tipos.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• Atajos de teclado para acciones frecuentes. • Gestos táctiles avanzados en apps móviles. • Búsqueda rápida accesible desde cualquier pantalla. • Personalización de la interfaz por el usuario.	• No ofrecer atajos a usuarios avanzados. • Flujos obligatorios de múltiples pasos para tareas simples.

#08 Diseño estético y minimalista

Los diálogos no deben contener información irrelevante o raramente necesaria. Cada unidad extra de información compite con la información relevante y disminuye su visibilidad.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• Eliminar campos opcionales de formularios. • Uso adecuado del espacio en blanco. • Jerarquía visual clara que guía la atención. • Mostrar opciones avanzadas solo cuando se solicitan.	• Páginas de inicio con demasiados elementos visuales. • Formularios con decenas de campos desde el inicio.

#09 Ayuda a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Los mensajes de error deben expresarse en lenguaje simple (sin códigos), indicar precisamente el problema y sugerir una solución constructivamente.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.' • 'No se encontró el archivo. Verifica la ruta e inténtalo de nuevo.' • Sugerencias de ortografía en búsquedas ('¿Quisiste decir...?'). • Mensajes de error con acciones concretas para resolverlo.	• Error 404 sin explicación ni alternativas. • Mensajes genéricos como 'Se produjo un error'.

#10 Ayuda y documentación

Aunque es mejor que el sistema pueda usarse sin documentación, puede ser necesario proporcionar ayuda. Debe ser fácil de buscar, enfocada en la tarea del usuario y con pasos concretos.

✓ Buenas Prácticas	✗ Violaciones Comunes
• Centro de ayuda con búsqueda integrada. • Tutoriales interactivos de incorporación (onboarding). • Tooltips contextuales en iconos. • Documentación con ejemplos y casos de uso.	• Documentación sin buscador ni estructura clara. • Ayuda genérica no relacionada con la tarea actual.

Escala de Severidad de Problemas de Usabilidad

Al realizar una evaluación heurística, cada problema identificado se clasifica según su severidad para priorizar correcciones. Nielsen propone la siguiente escala del 0 al 4:

Nivel	Clasificación	Descripción	Prioridad
0	Sin problema	No es un problema de usabilidad.	Ninguna
1	Cosmético	Solo se soluciona si hay tiempo libre.	Muy baja
2	Menor	Se corrige con baja prioridad.	Baja
3	Mayor	Importante corregirlo; el usuario tiene dificultades para completar tareas.	Alta
4	Catástrofe	Es imperativo corregirlo antes del lanzamiento.	Crítica

Cómo Realizar una Evaluación Heurística

Una evaluación heurística es un método de inspección donde de 3 a 5 evaluadores examinan la interfaz de forma independiente y la comparan con las heurísticas. Los pasos son:

- 1. Definir el alcance** Determinar qué partes del sistema se evaluarán y cuáles son los objetivos principales.
- 2. Seleccionar evaluadores** Idealmente 3–5 expertos en usabilidad. Con menos de 3 se pierden muchos problemas; más de 5 ofrece retornos decrecientes.
- 3. Evaluación independiente** Cada evaluador inspecciona el sistema por separado usando las heurísticas como guía, documentando todos los problemas encontrados.
- 4. Sesión de consolidación** Los evaluadores comparten hallazgos, eliminan duplicados y discrepancias, y consolidan la lista de problemas.

- 5. Calificación de severidad** Cada problema se puntúa con la escala de severidad 0–4 para priorizar las correcciones.
- 6. Informe de resultados** Se entrega un documento con todos los problemas, su heurística violada, severidad y recomendaciones de mejora.

Tabla de Referencia Rápida

Resumen de las 10 heurísticas con sus palabras clave para usar como checklist durante el diseño:

#	Heurística	Palabras Clave
#01	Visibilidad del estado	Feedback, progreso, estado del sistema
#02	Mundo real	Lenguaje natural, metáforas, familiaridad
#03	Control y libertad	Deshacer, cancelar, salida de emergencia
#04	Consistencia y estándares	Convenciones, coherencia, plataforma
#05	Prevención de errores	Validación, confirmación, restricciones
#06	Reconocimiento vs recuerdo	Visibilidad, contexto, ayuda
#07	Flexibilidad y eficiencia	Atajos, personalización, expertos
#08	Diseño minimalista	Simplicidad, jerarquía, foco
#09	Recuperación de errores	Lenguaje claro, diagnóstico, solución
#10	Ayuda y documentación	Búsqueda, tarea-orientado, pasos concretos

Conclusión: El Valor de las Heurísticas de Nielsen

En conclusión, las 10 heurísticas de Jakob Nielsen representan un marco fundamental y atemporal para el diseño y la evaluación de la Experiencia de Usuario (UX). Más que reglas rígidas, son principios universales que garantizan que las interfaces sean intuitivas, accesibles y centradas en el comportamiento humano.

De la información analizada, podemos extraer los siguientes aprendizajes clave:

- **Enfoque Centrado en el Usuario:** El éxito de un sistema radica en su capacidad para "hablar" el lenguaje del usuario, mantenerlo informado sobre lo que ocurre y no sobrecargarlo con información innecesaria o memorización (reconocimiento por encima del recuerdo).
- **Gestión y Prevención de Errores:** Un buen diseño asume que los usuarios cometerán errores. Por ello, el sistema debe enfocarse primero en prevenirlos, ofrecer "salidas de

emergencia" claras y, cuando el error ocurra, guiar al usuario hacia una solución con un lenguaje comprensible.

- **Eficiencia Metodológica (Costo-Beneficio):** La evaluación heurística es una herramienta altamente rentable. Con solo reunir a un pequeño grupo de expertos (3 a 5) para inspeccionar la interfaz de manera independiente, los equipos pueden descubrir la gran mayoría de las deficiencias de usabilidad sin necesidad de costosas pruebas iniciales con usuarios.
- **Priorización Estratégica:** Gracias a la escala de severidad (del 0 al 4), los equipos de desarrollo y diseño pueden clasificar los hallazgos de manera objetiva, asegurando que los recursos se destinen a resolver primero los problemas catastróficos o mayores antes de un lanzamiento.

En definitiva, aplicar sistemáticamente las heurísticas de Nielsen a lo largo del ciclo de vida de un producto digital no solo mejora la estética o la consistencia, sino que asegura una interacción libre de fricciones, adaptada tanto a usuarios novatos como expertos.